

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ · МНОГОКЛАССОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация стадий сна

Определить стадию сна для каждой 30-секундной эпохи ночи по сигналам тела

Лаборатория сна записывает ночь сразу несколькими каналами — мозговые волны (EEG), тонус мышц (EMG), движения глаз (EOG), пульс, дыхание и кислород в крови. По этим показаниям модель должна определить, в какой стадии сна находится человек в каждый 30-секундный отрезок.

- Бодрствование
- Лёгкий сон
- Глубокий сон
- REM

4 класса сна	9 000 → 5 000 эпох: обучение → предсказание	macro-F1 метрика: все классы равны
------------------------------------	---	--

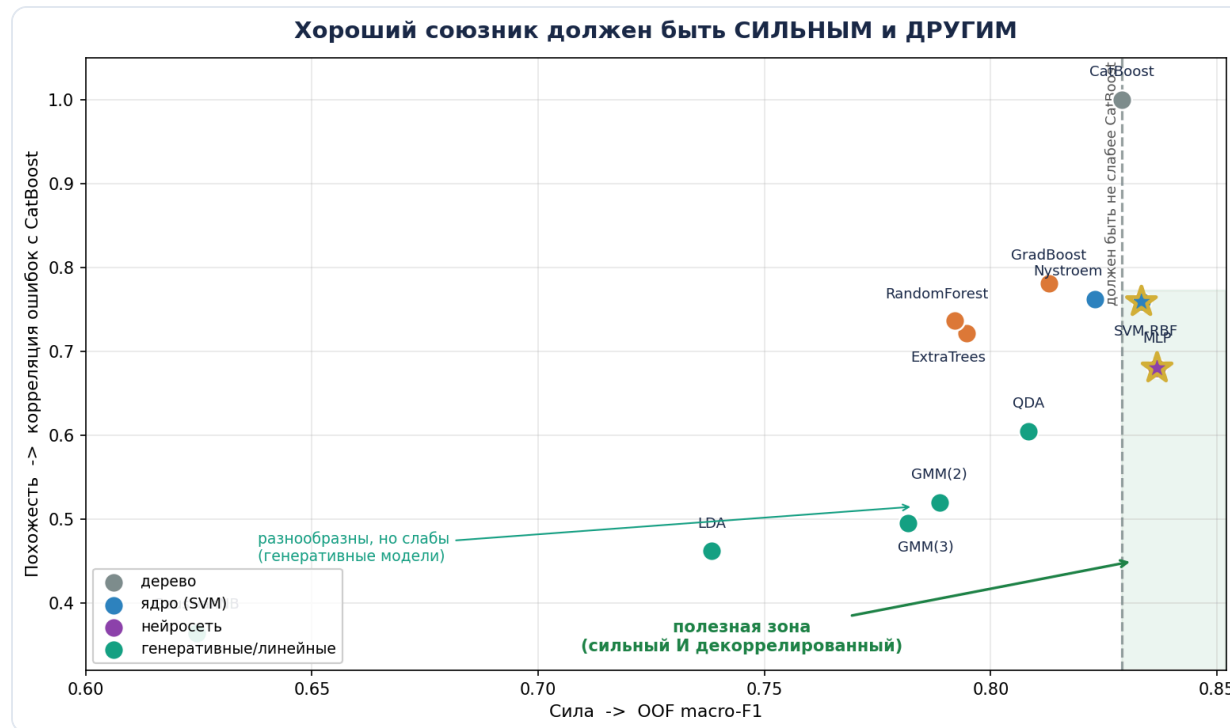
Границы стадий размыты — даже опытные сомнологи расходятся в оценке одной эпохи. Идеальная точность здесь недостижима, а судьбу результата решает самый слабый класс.

Автор: **Расул Зейнулла** · Воспроизводимый пайплайн: 11 ноутбуков, один запуск **run_all.py**

Сильная модель — и непохожий союзник

Прорыв дала не более мощная модель, а модель, которая ошибается иначе.

- **1. База — CatBoost** (градиентный бустинг на деревьях): честная 5-блочная кросс-валидация, физиологические признаки, нативная работа с 50% пропусков в EOG-канале.
- **2. Деревья упёрлись в ~0.829.** Ансамбли из деревьев (RandomForest, ExtraTrees, GradientBoosting) не помогли — они ошибаются на одних и тех же эпохах.
- **3. Ключ — другое семейство: SVM с RBF-ядром.** Гладкая изогнутая граница вместо «лесенки» деревьев. Корреляция ошибок с CatBoost — лишь **0.76** против ~0.9 у однотипных моделей.
- **4. Финал — простой ансамбль** $0.5 \cdot \text{CatBoost} + 0.5 \cdot \text{SVM}$. Веса зафиксированы заранее, без подгонки под данные.



Полезный союзник обязан быть и **сильным** (правее), и **непохожим** (ниже). В нужную зону попали только SVM и нейросеть; деревья слишком похожи, а простые модели слишком слабы.

Кросс-семейный ансамбль пробил стену

0.825

базовый CatBoost

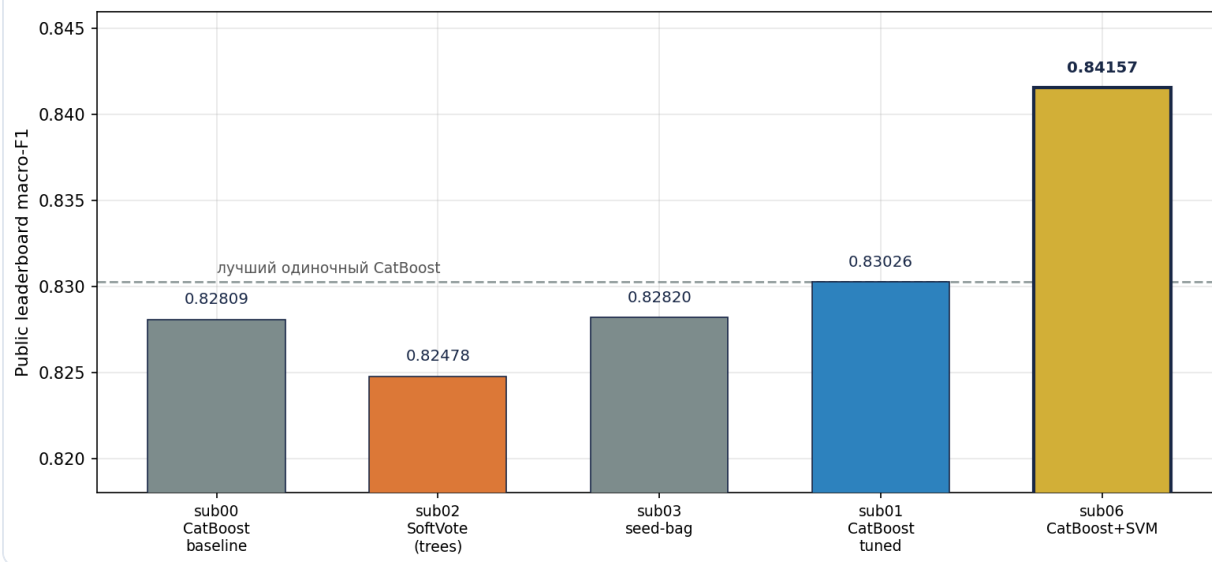
**0.84157**

лучший результат · public leaderboard

- **Честный выбор:** решение отбиралось по OOF-кросс-валидации, а не по публичному лидерборду — итог решают скрытые 70% теста.
- **Парная CV:** +0.0116 к одиночному CatBoost, выигрыш стабилен во всех повторах.
- **Поднялся слабый класс** — Глубокий сон (N3): F1 **0.777** → **0.785**.
- **Воспроизводимость:** фиксированные сиды, один запуск, бит-в-бит одинаковый результат.

Стена 0.83 была пределом одного семейства моделей — не пределом данных.

Лидерборд, где это реально считается (public 30%)



Публичный лидерборд (30% теста): кросс-семейный ансамбль заметно опережает любую одиночную или древесную модель.